

Aufbau einer virtuellen Unternehmens-IT-Infrastruktur

1. Projektübersicht

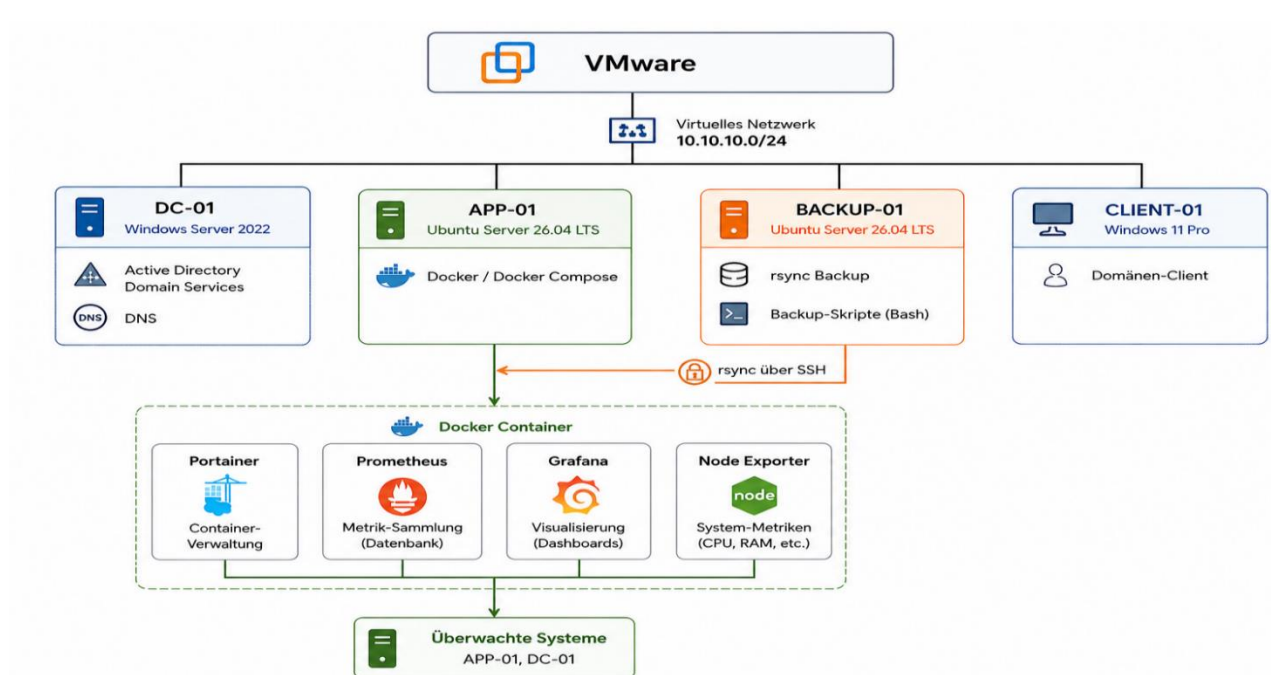
Ziel meines Projektes war es, eine virtuelle Unternehmensumgebung aufzubauen und zu administrieren. Dabei wollte ich meine Kenntnisse in den Bereichen Windows Server, Active Directory, DNS, Linux, Virtualisierung, Docker, Monitoring, Backup und Automatisierung anwenden und vertiefen.

Die gesamte Infrastruktur wurde lokal in VMware schrittweise aufgebaut.

2. Planung und Virtualisierung

Folgende virtuelle Maschinen wurden erstellt:

Name	Betriebssystem	Funktion
DC-01	Windows Server 2022	Domain Controller
Client-01	Windows 11 Pro	Client Testsystem
APP-01	Ubuntu Server 26.04 LTS	Docker / Monitoring
BACKUP-01	Ubuntu Server 26.04 LTS	Backupserver



Projekt Diagramm

3. Windows-Server 2022 | DC-01

DC-01 agiert als zentraler Server. Folgendes wurde installiert und konfiguriert:

- Active Directory Domain Services
- Domäne „fischer.it“
- DNS
- Benutzer und Gruppen
- Benutzergruppenorientierte Ordnerfreigabe

Client-01 wurde anschließend in die Domäne aufgenommen.

Ein selbst entworfenes Skript „Create-User.ps1“, mit automatischer zufälliger passwortvergabe, zur schnelleren Benutzer Erstellung kann auf GitHub eingesehen werden.

4. Linux-Administration | APP-01

Als Applikationsserver für das Monitoring wurde APP-01 mit Ubuntu Server 26.04 LTS erstellt. Der Server wurde vollständig über die Kommandozeile administriert.

Dabei wurde:

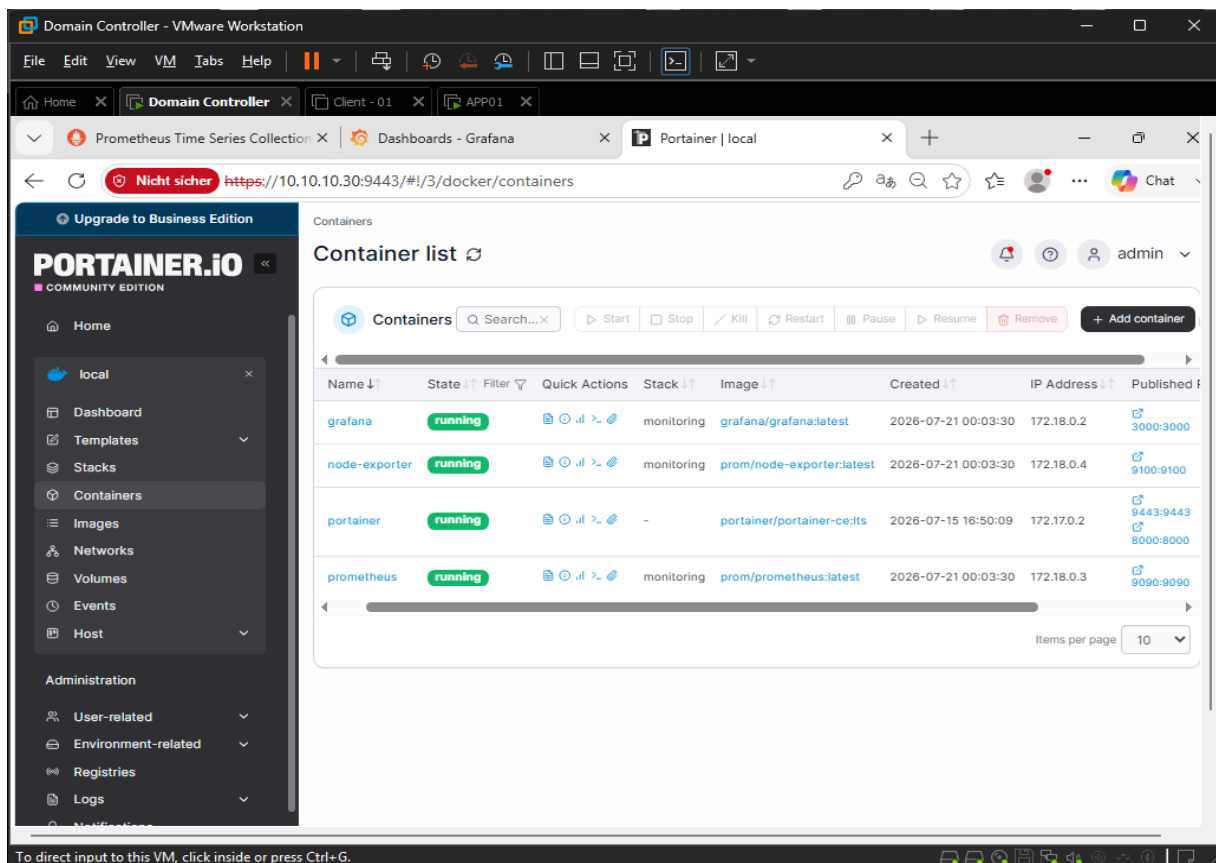
- Statische IP-Adresse konfiguriert
- Routing überprüft
- DNS-konfiguration abgeschlossen
- SSH eingerichtet
- Dateisysteme und Berechtigungen verwaltet

Dies waren ein paar der Grundlagen, für die nachfolgende Containerisierung mit Docker.

5. Docker | APP-01

Auf **APP-01** wurde Docker für das Monitoring mittels Container installiert.

Container	Funktion
Portainer	Visualisierung der Container zur Verwaltung
Node Exporter	Stellt System Metriken von Linux bereit
Prometheus	Sammelt und speichert Metriken
Grafana	Visualisiert die Metriken in Dashboards



Container in Portainer aufgelistet

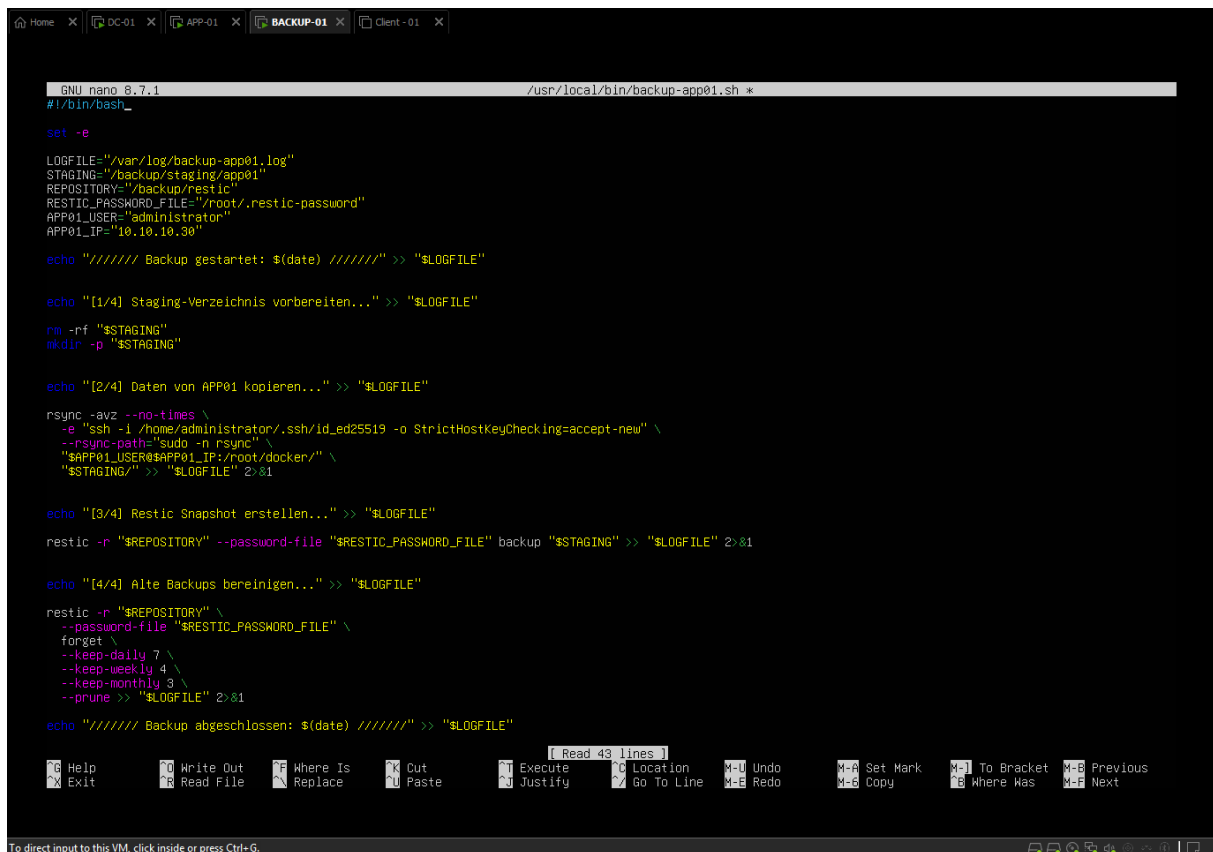
Verwaltet wurden die Container über eine Compose-Konfigurationsdatei.
Das Dashboard in Grafana wurde selbst konfiguriert.

6. Backup Server | BACKUP-01

Zur Erweiterung der Infrastruktur wurde mit BACKUP-01 ein Backup Server mit Ubuntu Server 26.04 LTS eingerichtet. Dieser erhielt eine separate virtuelle Festplatte für Backupdaten, um diese vom Betriebssystem logisch zu trennen.

Nach der grundlegenden Konfiguration wurde eine SSH-Authentifizierung zwischen „BACKUP-01“ und „APP-01“ hergestellt.

Mittels selbst geschriebener Bash-Skripts wurde eine tägliche Backup-routine automatisiert und für die Übersichtlichkeit werden Logdateien ausgegeben, um erfolgreiche und fehlgeschlagene Backupvorgänge einfacher einsehbar zu machen.

The image shows a terminal window with a nano editor interface. The title bar at the top indicates the current file is "/usr/local/bin/backup-app01.sh". The script content is as follows:

```
GNU nano 8.7.1 /usr/local/bin/backup-app01.sh
#!/bin/bash

set -e

LOGFILE="/var/log/backup-app01.log"
STAGING="/backup/staging/app01"
REPOSITORY="/backup/restic"
RESTIC_PASSWORD_FILE="/root/.restic-password"
APP01_USER="administrator"
APP01_IP="10.10.10.30"

echo "//////// Backup gestartet: $(date) //////////" >> "$LOGFILE"

echo "[1/4] Staging-Verzeichnis vorbereiten..." >> "$LOGFILE"

rm -rf "$STAGING"
mkdir -p "$STAGING"

echo "[2/4] Daten von APP01 kopieren..." >> "$LOGFILE"

rsync -avz --no-times \
-e "ssh -i /home/administrator/.ssh/id_ed25519 -o StrictHostKeyChecking=accept-new" \
--rsync-path="sudo -n rsync" \
"$APP01_USER@$APP01_IP:/root/docker/" \
"$STAGING/" >> "$LOGFILE" 2>&1

echo "[3/4] Restic Snapshot erstellen..." >> "$LOGFILE"

restic -r "$REPOSITORY" --password-file "$RESTIC_PASSWORD_FILE" backup "$STAGING" >> "$LOGFILE" 2>&1

echo "[4/4] Alte Backups bereinigen..." >> "$LOGFILE"

restic -r "$REPOSITORY" \
--password-file "$RESTIC_PASSWORD_FILE" \
forget \
--keep-daily 7 \
--keep-weekly 4 \
--keep-monthly 3 \
--prune >> "$LOGFILE" 2>&1

echo "//////// Backup abgeschlossen: $(date) //////////" >> "$LOGFILE"
```

The bottom of the terminal shows a menu with various editing and execution commands like Help, Write Out, Read File, Where Is, Replace, Cut, Paste, Execute, Justify, Location, Go To Line, Undo, Redo, Set Mark, Copy, To Bracket, Where Was, Previous, Next. A status bar at the very bottom reads "To direct input to this VM, click inside or press Ctrl-G."

Backup-Skript

7. Schlusswort

Das Projekt gibt einen Einblick auf meine Kenntnisse und Interessen im IT-Bereich. Ein Schwerpunkt lag auf der Fehleranalyse unter anderem bei DNS, SSH und rsync.

Ich habe bewusst darauf geachtet, mich auf wesentliche Bereiche zu konzentrieren, die für meinen Lernfortschritt und die Darstellung meiner Kenntnisse relevant waren.

Deshalb habe ich unter anderem nur die Container von APP-01 und nicht den Windows Server DC-01 in das Backup-Konzept aufgenommen.

Im weiteren Verlauf des Projektes würde ich die Verbindung meiner lokalen virtuellen Infrastruktur mit Microsoft Azure besonders interessant finden. Hierfür würde ich die bestehende Netzwerkstruktur um OPNsense als Firewall und VPN-Gateway erweitern, um eine sichere Verbindung zwischen der lokalen Infrastruktur und Azure möglich zu machen.